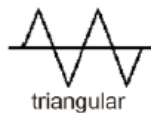


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

11) Uma forma de onda periódica que possui somente o primeiro harmônico (ou frequência fundamental) é

a)



b)



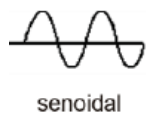
c)



d)



e)



CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

16) Um sinal senoidal é expresso da seguinte forma:

$$x(t) = 6\text{sen}(10t) + 8\text{cos}(10t)$$

Este mesmo sinal pode ser expresso nesta outra forma:

$$x(t) = A\text{sen}(10t + \theta)$$

A tangente do ângulo θ é

a)

$$\frac{2}{3}$$

b)

$$\frac{3}{4}$$

c)

$$\frac{3}{7}$$

d)

$$\frac{4}{3}$$

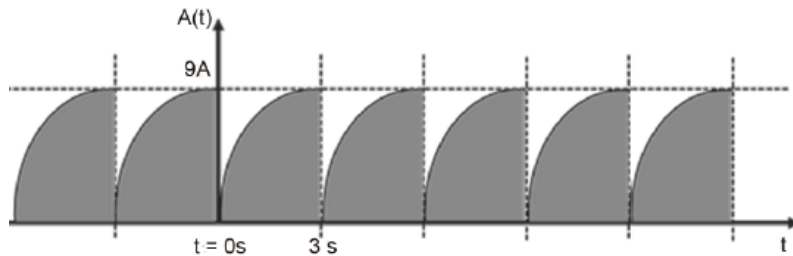
e)

$$\frac{7}{3}$$

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

165) A Figura a seguir ilustra um sinal periódico em que o eixo-Y corresponde à corrente (em amperes), e o eixo-X corresponde ao tempo (em segundos). Esse sinal tem período de 3 s, a corrente máxima é de 9 A, e segue a equação $A(t) = 6t - t^2$ no período de 0 s a 3 s, repetindo-se indefinidamente.



O valor da corrente média, em amperes, desse sinal é

- a) 3
- b) 4,5
- c) 6
- d) 9
- e) 27

Gabarito

Sinais e Sistemas

Sinais periódicos: harmônicos, amplitude, fase e valor médio

11) E

16) D

165) C